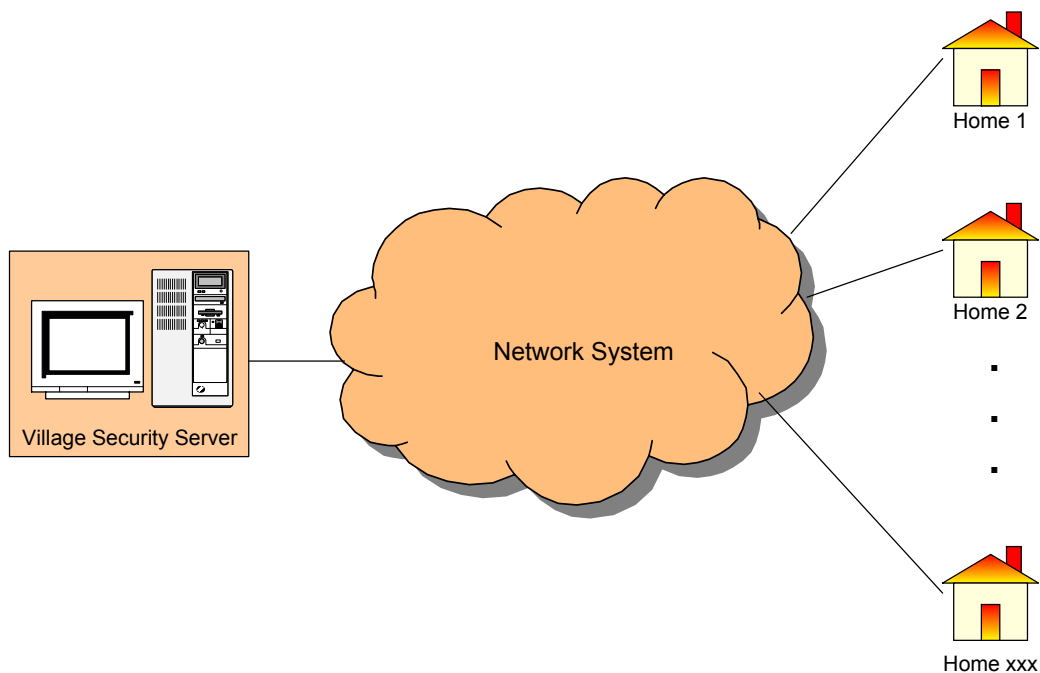


บทที่ 3

ระบบเครือข่าย

3.1 ภาพรวมของระบบเครือข่าย

ระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านมีลักษณะการทำงานโดยทั่วไปคือ ในแต่ละบ้านจะมีไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อใช้ในการตรวจจับสัญญาณจาก Sensor และนอกจากนั้นยังส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน โดยผ่านระบบเครือข่าย ขณะเดียวกัน ศูนย์รักษาความปลอดภัย ก็ยังสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆของบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้าน ผ่านระบบเครือข่ายเดียวกันนี้ได้ โดยที่รูปแบบของการติดต่อตามหลักการมีลักษณะดังรูปที่ 3-1



รูปที่ 3-1 แผนผังเครือข่ายในอุดมคติ

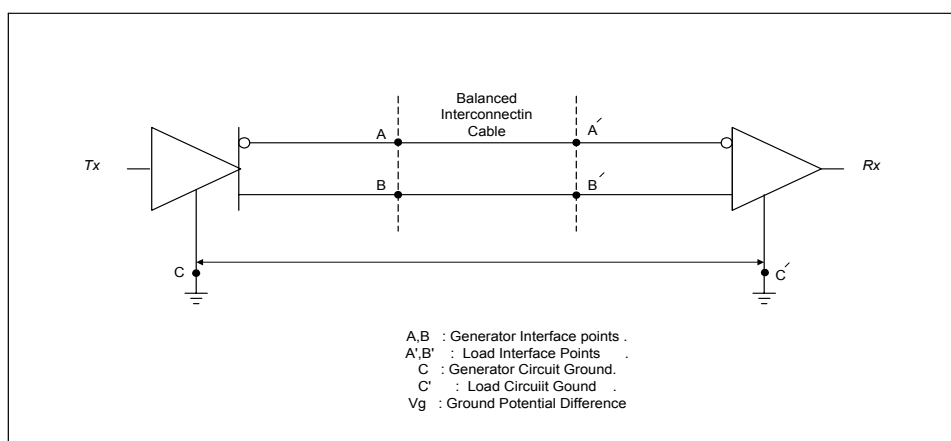
จากรูปที่ 3-1 มีการกำหนดให้มีการวางสายส่งข้อมูลไปยังบ้านแต่ละหลังมีเพียง 1 คู่เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการนำไปใช้กับระบบหมู่บ้าน ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีระยะห่างที่ไกลจากศูนย์รักษาความปลอดภัยมาก การใช้สายส่งข้อมูลเพียง 1 คู่ ก็เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวกในการติดตั้งใช้งานและสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้อง

3.2 มาตรฐานการรับ-ส่งสัญญาณในเครือข่าย

การพิจารณามาตรฐานการรับ-ส่งสัญญาณ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไข ความเหมาะสมของการนำมาใช้ เนื่องจากการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นแบบอนุกรม การพิจารณาขั้นแรกจึงมุ่งเน้นที่การรับ-ส่งสัญญาณข้อมูลแบบอนุกรมในโหมคอะซิงโครนัส ซึ่งมีด้วยกันหลายมาตรฐาน คือ RS-232, RS-422 และ RS-485 ซึ่งถูกกำหนดมาตรฐานโดยสถาบัน EIA (Electronic International Associate) และเป็นที่นิยมใช้กันเป็นยอมรับในสากล นอกจากนั้นเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบัน แทบทุกเครื่องจะต้องประกอบด้วย Port อนุกรม มาตรฐาน RS-232 ดังนั้น จึงได้นำมาตรฐานแบบ RS-485, RS-232, RS-422 มาพิจารณามาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูล

3.2.1 มาตรฐาน RS-485

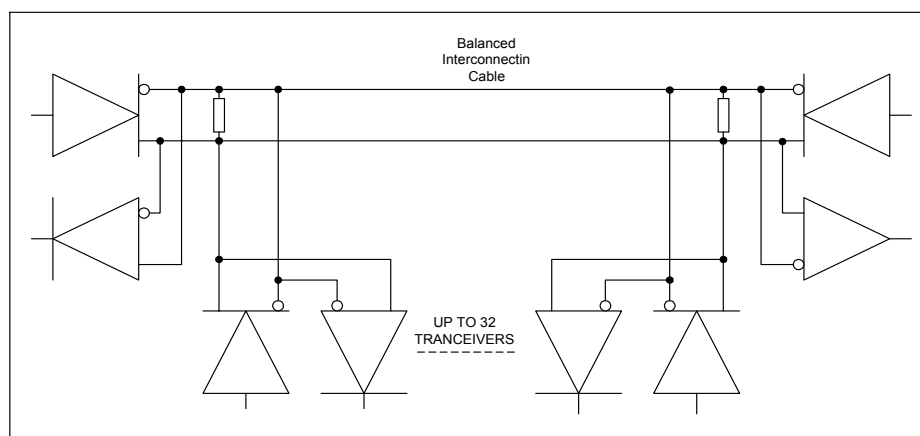
มาตรฐานแบบ RS-485 พัฒนามาจาก RS-422 โดยรูปแบบการต่อใช้งานจะเป็นตามรูปที่ 3-2 จะใช้วงจรเชื่อมโยงแบบ Balanced Line ซึ่งแต่ละสัญญาณมี 2 ตัวนำ และสัญญาณในตัวนำที่ 2 จะตรงกันข้ามกับตัวนำแรก RS-485 Receiver ตอบสนองต่อความแตกต่างแรงดันระหว่าง 2 ตัวนำ เงื่อนไขอื่นๆ สำหรับชนิดนี้มาตรฐานของการวัดคือแบบ Differential Measurement ในทางตรงกันข้าม RS-232



รูปที่ 3-2 หลักการการเชื่อมโยงของมาตรฐาน RS-422, 485

การสื่อสารข้อมูลแบบ Unbalanced line ที่ซึ่งแต่ละสัญญาณมีเพียง 1 ตัวนำ และตัว Receiver ตอบสนองต่อความแตกต่างของแรงดันระหว่างตัวนำนี้ และตัวนำที่เป็นกราวด์รวมถูกนำมาใช้กับสัญญาณทั้งหมด มาตรฐานการวัดนี้เป็นแบบ Single-ended แบบ Balanced line มีข้อดีที่เหนือกว่าแบบ Unbalanced Line ข้อที่ 1 ก็คือเรื่องสัญญาณรบกวนต่างๆ (Voltage spikes , oscillations หรือ interference) จะถูกตัดทิ้งไป ในแบบ Unbalanced line กระแสย้อนกลับของสัญญาณผ่านสายกราวด์ สามารถผลิตสัญญาณรบกวนขึ้นที่ตัวรับ ในแบบ Balanced Line สัญญาณแบบ Differenced จะผลิตสัญญาณขึ้นมา 2 สัญญาณที่เท่ากัน แต่ส่งกระแสตรงกันข้ามกัน ตั้งแต่กระแสเพิ่มขึ้นจนถึง 0 สำหรับทุกๆวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติไม่มีการส่งกระแสร้อนกลับในทางปฏิบัติที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา ข้อดีอื่นๆของแบบ Balanced มีภูมิคุ้มกัน

(ข้อจำกัดภายใน) ต่อความแตกต่างระหว่างความต่างศักย์ของกราวด์ระหว่างโหนด ในเครือข่ายที่มีสายยาวๆ ความต่างศักย์ของกราวด์ อาจเปลี่ยนแปลงหลายๆ โวลต์จากโหนดหนึ่งไปยังโหนดอื่นๆ แต่แบบ Differential Measurement ไม่สนใจเกี่ยวกับความแตกต่างนี้ โดยเหตุที่มันวัดเพียง แรงดันระหว่าง 2 สาย สัญญาณตัวนำ การนำเอาแบบ Balanced line มาใช้ประโยชน์คือเหตุผลหลักว่าทำไม RS-485 สามารถที่จะส่งข้อมูลได้ไกลกว่าแบบ RS-232 พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มจุดต่อ Terminal ได้สูงสุดถึง 32 ชุด ดังแสดงตามรูปที่ 3-3



รูปที่ 3-3 การเชื่อมโยง RS-422, 485

วงจรเชื่อมโยงแบบ RS-485 ใช้สายเคเบิลแบบ Twisted Pair ซึ่งประกอบด้วย 2 สายตัวนำที่มีฉนวนหุ้มดีเยี่ยมมีขนาดตามมาตรฐาน AWG22 ถึงแม้ว่า RS-485 อินเตอร์เฟสโดยปกติจะใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5 โวลต์ ระดับลอจิกที่ตัว Driver และตัว Receiver ไม่ได้เป็น มาตรฐานแรงดัน 5 โวลต์ TTL หรือ CMOS สายสัญญาณทั้ง 2 ที่แสดงไว้ก็คือ A และ B ที่ระดับแรงดันที่ถูกต้องความแตกต่างแรงดันระหว่างเทอร์มินัล A และ เทอร์มินัล B สามารถที่จะยอมได้ถึง 1.5 โวลต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบที่ใช้ความแตกต่างแรงดัน 5 โวลต์ ถ้าเทอร์มินัล A มีค่าแรงดันน้อยที่สุดเป็นบวก 1.5 โวลต์เมื่อเทียบกับเทอร์มินัล B เอาท์พุทจะเป็นลอจิก “0” และถ้าเทอร์มินัล A มีค่าแรงดันน้อยที่สุดเป็นลบ 1.5 โวลต์เมื่อเทียบกับเทอร์มินัล B เอาท์พุทจะเป็นลอจิก “1” ถ้าค่าความแตกต่างของแรงดันน้อยกว่า 1.5 โวลต์เอาต์พุทที่ได้จะไม่แสดงความหมายเป็นลอจิกใดๆ ที่ RS-485 Receiver ความแตกต่างแรงดันระหว่าง เทอร์มินัล A และ B แรงดันอินพุทเหมาะสมที่ต้องการ คือ 0.2 โวลต์สำหรับระดับลอจิกที่ต้องการ ถ้าเทอร์มินัล A มีค่าน้อยที่สุดเป็นบวก 0.2 โวลต์เมื่อเทียบกับเทอร์มินัล B ตัว Receiver จะมองเห็นเป็นลอจิก “0” และถ้าเทอร์มินัล B มีค่าน้อยที่สุดบวก 0.2 โวลต์เมื่อเทียบกับเทอร์มินัล A ตัว Receiver จะมองเห็นเป็นลอจิก “1” เช่นกันถ้าความแตกต่างของแรงดันระหว่างเทอร์มินัล A และ B น้อยกว่า 0.2 โวลต์เอาต์พุทที่ได้จะไม่แสดงความหมายเป็นลอจิกใดๆ ความแตกต่างระหว่างแรงดันที่ต้องการที่ตัว Driver และ Receiver หมายความว่าสัญญาณนั้นสามารถลดทอนลงได้มากถึง 1.3 โวลต์ตามความยาวสายตัวนำของเครือข่าย สำหรับตัว Receiver ที่ยังจดจำคุณสมบัติของมัน ถ้าตัว Driver ผลิตความแตกต่างแรงดัน 5 โวลต์ออกมา ขอบเขตของแรงดันจะมากขึ้นที่ระดับแรงดัน 4.8 โวลต์

Specification	RS-232	RS-423	RS-422	RS-485
Transmission Mode	Unbalanced	Unbalanced	Balanced	Balanced
Max.Cable Length	50 Feet	100 Feet	4,000 Feet	4,000 Feet
Max.speed	20Kbps	100Kbps	10Mbps	10Mbps
Min.Driver O/P	+/-5 v	+3.6 v	+ 2 v	+/-1.5 v
Max.Driver O/P	+15 v	+/-6 v	+/- 5 v	+/-6 v
Receiver Sent.	+3 volts	+0.2 volts	+0.2 v	+0.2 v
Max.Drivers	1	1	1	32
Max.Receivers	1	10	10	32
Driver Load (Ω)	3-7 K Ω	450 Ω Min	100 Ω Min	60 Ω

ตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลอนุกรม 4 แบบ

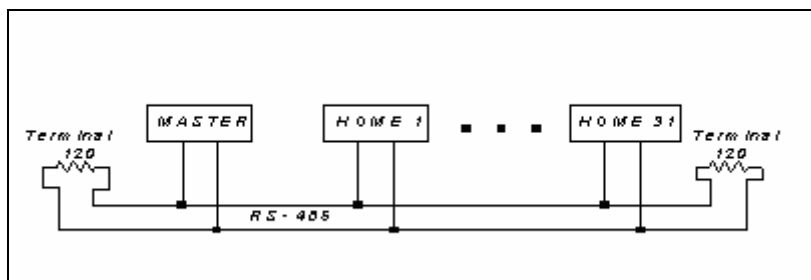
3.3 หลักการพิจารณาและออกแบบ

3.3.1 การออกแบบเครือข่าย

จากการศึกษามาตรฐาน RS-422, RS-485 และ RS-232 ในการนำมาใช้เป็นระบบเครือข่าย พบว่า RS-232 ไม่สามารถนำมาใช้สร้างระบบเครือข่ายได้เพราะสามารถต่อ Driver และ Receiver ได้เพียง 1 ตัว สำหรับ RS-422, RS-485 มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้สร้างระบบเครือข่าย เพราะสามารถต่ออุปกรณ์ได้หลายชุดต่อสายนำสัญญาณ 1 คู่ โดยเฉพาะ RS-485 นั้นสามารถต่ออุปกรณ์ Terminal Transceiver ได้ถึง 32 ชุด อีกทั้งยังต่อได้ระยะทางไกลถึง 4000 ฟุต ดังนั้น มาตรฐาน RS-485 จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด

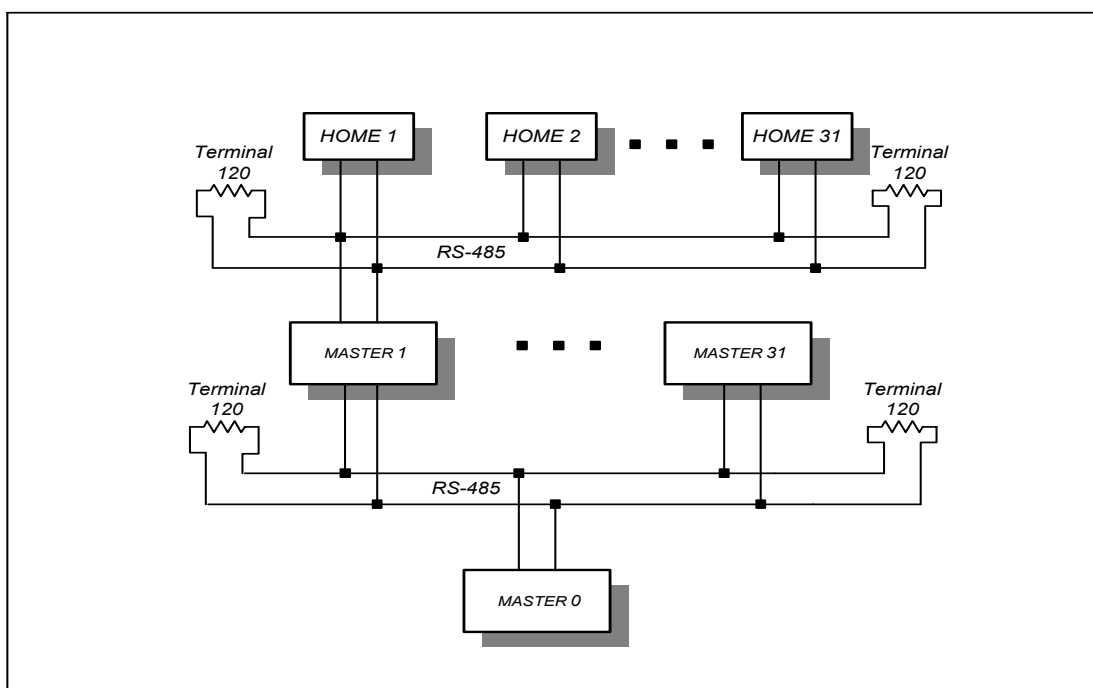
สำหรับลักษณะของการต่อระบบเครือข่าย ออกแบบเป็น 2 ระดับ คือแม่กับลูก (Master/Slave) โดยตอบสนองสัญญาณแบบ Polling ในส่วนของอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมและประมวลผลในระบบเครือข่าย เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เพราะมีความเร็วในการประมวลผลที่สูงจากการศึกษาพบว่า หนึ่งชุดคำสั่งการทำงานนั้น จะใช้เวลาเพียง 1 ไมโครเซกชั่น (1 ใน 1 ล้านวินาที) ที่การใช้สัญญาณนาฬิกาความถี่ 12 เมกกะเฮิร์ต และเป็นชิพที่มีจำหน่ายในประเทศ ราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีพอร์ตสำหรับรับและส่งข้อมูลอนุกรมภายในชิพ ซึ่งเป็นระบบ Hardware และสามารถเลือกใช้งานแบบตรวจจับการรับสัญญาณแบบวิธี Interrupt

การทดลองเพื่อหารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ได้ในจำนวนที่เพียงพอ ขึ้นเริ่มต้น ได้นำ การต่อเครือข่ายอ้างอิงมาตรฐาน RS-485 ได้ดังรูปที่ 3-4



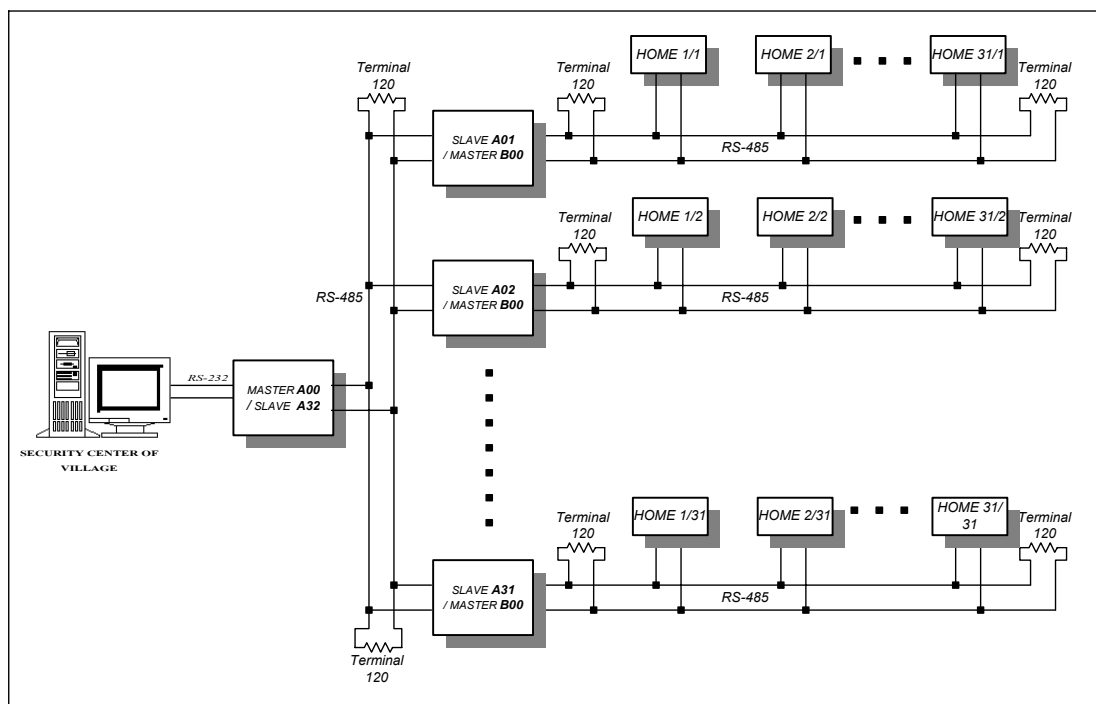
รูปที่ 3-4 แผนผังเครือข่าย 1 ระดับ

จากรูปที่ 3-4 จะเห็นว่า จำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อใน 1 คู่สายสัญญาณ หรือจุดติดต่อกับบ้านนั้น มีได้สูงสุดเพียง 31 จุดเท่านั้น เพราะอีก 1 จุดจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับสถานีแม่ เนื่องจากระบบเป็นการออกแบบเพื่อใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ดังนั้น ยังมีความจำเป็นต้องขยายจำนวนจุดเชื่อมต่อเพิ่มขึ้น โดยทำการออกแบบชุดของ RS-485 เพิ่มขึ้นอีก 1 ระดับ แสดงได้ดังรูปที่ 3-5



รูปที่ 3-5 แผนผังเครือข่าย 2 ระดับ

จากรูปที่ 3-5 พบว่าระบบจะมีจุดเชื่อมต่อกับบ้านได้สูงสุดถึง 931 หลัง(31*31) ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อติดต่อกับส่วนของไมโครคอมพิวเตอร์ จะแสดงได้ดังรูปที่ 3-6



รูปที่ 3-6 แผนผังเครือข่ายทั้งระบบ

3.3.2 การออกแบบโปรโตคอล

ในการรับส่งสัญญาณระยะไกลนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือ การกำหนดรูปแบบวิธีของการรับ-ส่งข้อมูลโดยฝ่ายรับและส่งต้องตกลงกันก่อน ซึ่งเรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) ทั้งนี้ การออกแบบโปรโตคอลที่ดี ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น

- 3.3.2.1 ความรวดเร็วของโปรโตคอล โปรโตคอลที่ดี ในหนึ่งรอบการทำงานจะต้องมีกระบวนการที่สั้น และสามารถทำงานได้ตามความต้องการของระบบ
- 3.3.2.2 ความสามารถในการรองรับงานต่างๆ โปรโตคอลต้องสามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ออกแบบ ซึ่งออกแบบมาให้รองรับการทำงานของระบบ
- 3.3.2.3 ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลจากผู้รับควรจะไปถึงผู้ส่งอย่างถูกต้อง หรือแม้จะมีข้อผิดพลาด ก็ควรเป็นข้อผิดพลาดที่สามารถตรวจสอบได้

3.3.3 โพรโทคอล

ในการออกแบบโพรโทคอลทางการได้แบบการทำงานออกเป็น Layer ต่างๆ เพื่อลดการซับซ้อนของหน้าที่การทำงานและยังสามารถช่วยให้มีการพัฒนางานได้อย่างระบบระเบียบ โดยเราศึกษาการทำงานของ OSI Model เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโดยมีการดูหน้าที่การทำงานของโพรโทคอลและวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแบบต่างๆ

Application layer	User application 1		...			
Presentation layer	Encryption/ decryption		compression/ expansion		Choice of syntax	
Session layer	Session control	Session synch.	Session to transport mapping		Session management	
Transport layer	Layer and flow control		Error recovery		Multiplexing	
Network layer	Connection control		Routing		Addressing	
Link layer	Data link establishment		Error control	Flow control	Synch	Framing
Physical layer	Access to transmit media		Physical and electrical interface		Activation/ deactivation of con.	

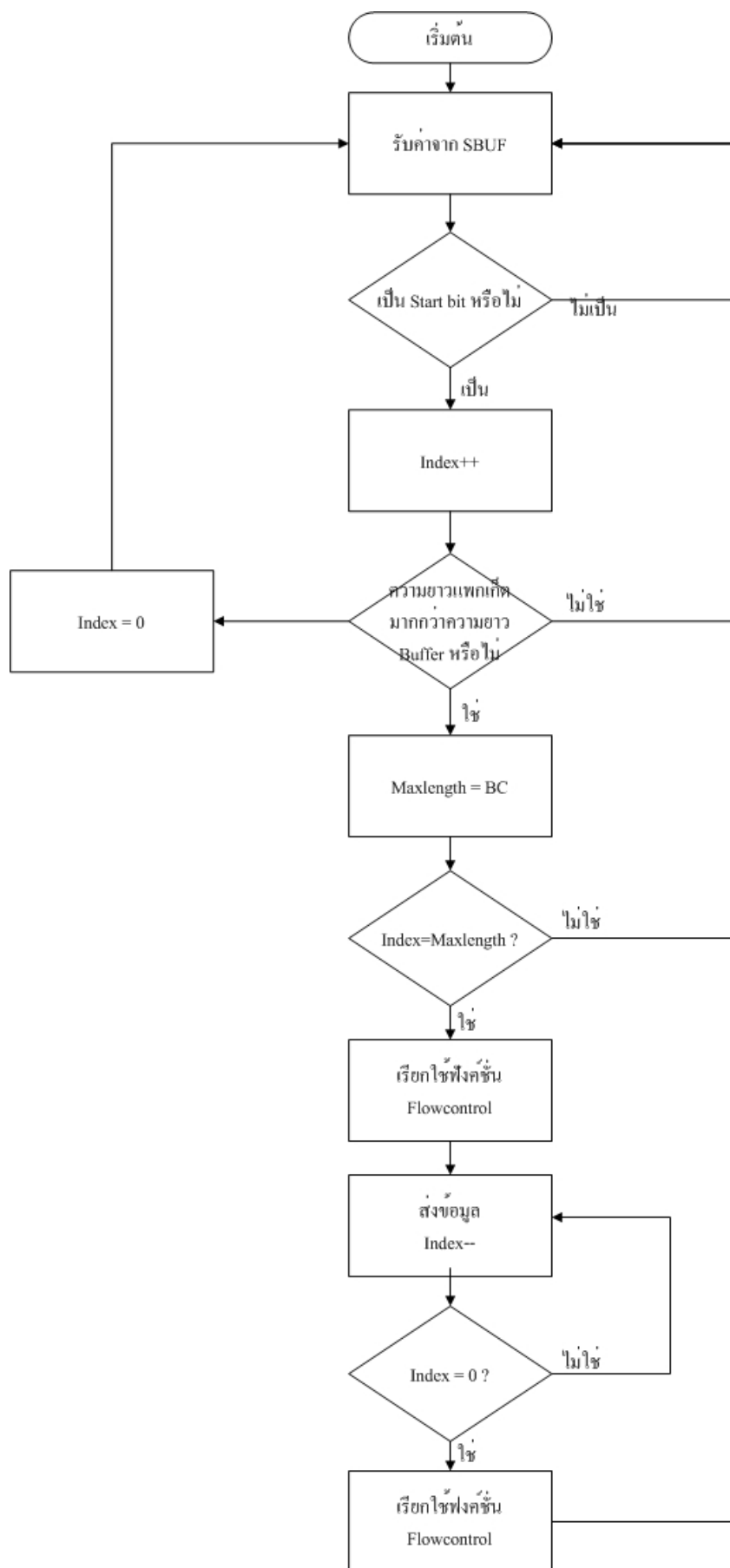
รูปที่ 3-7 OSI Model และหน้าที่การทำงาน

การออกแบบเพื่อใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ได้ทำการออกแบบในส่วนต่างๆ คือ Physical Layer, Data link Layer, Flow Control, Application โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.3.3.1 Physical Layer ใช้การเชื่อมต่ออ้างอิงมาตรฐาน RS-485 ทั้งนี้ เพราะสามารถส่งสัญญาณได้เป็นระยะทางไกล เหมาะกับการนำมาใช้ในหมู่บ้าน

3.3.3.2 Data link Layer ทำการออกแบบกระบวนการการรับส่งข้อมูลระหว่าง

ไมโครคอมพิวเตอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนั้นยังมีการออกแบบแพคเกจ เช่น ความยาวของเฟรม บิตที่ใช้ในการเริ่มต้นในการส่งข้อมูลและจำนวนข้อมูล เป็นต้น

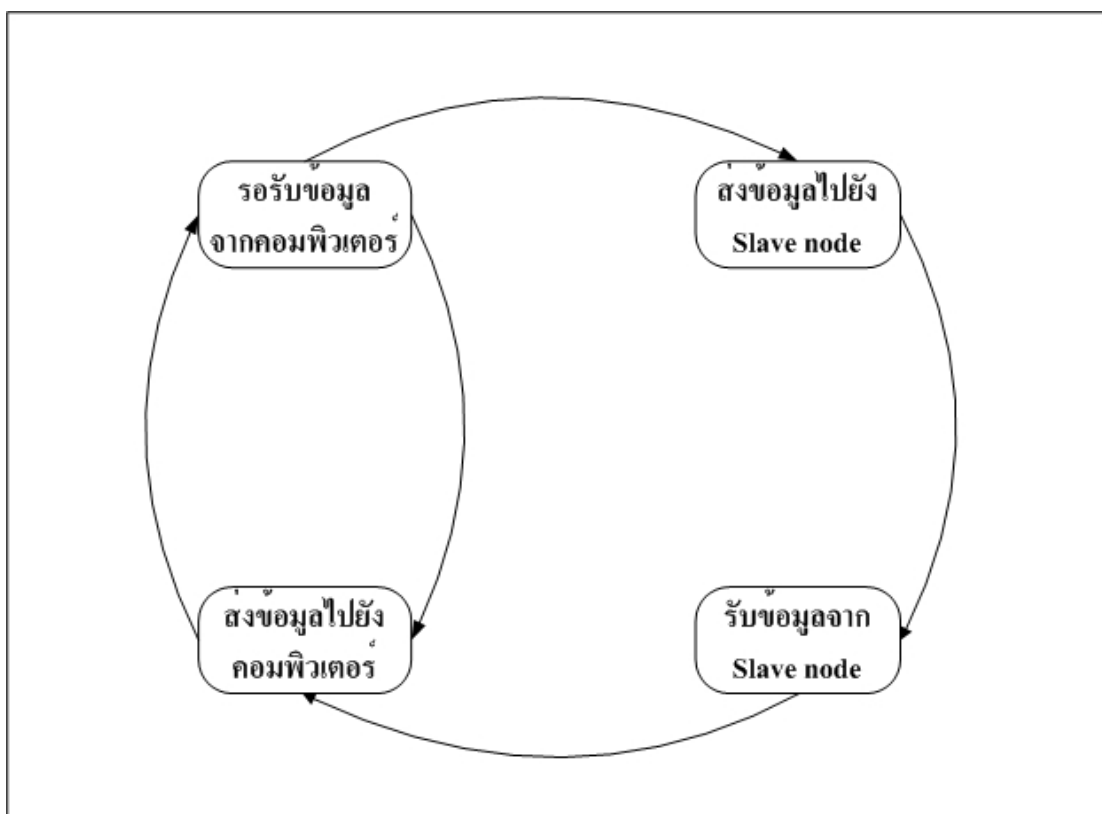


รูปที่ 3-8 Flow Chart ของการทำงานในชั้น Data Link

3.3.3.3 Flow control

ดังที่กล่าวมาข้างต้น สำหรับในชั้น data link เมื่อสามารถรับข้อมูลและส่งข้อมูลได้จนครบทั้งแพ็กเก็ตแล้ว ในขั้นนี้จะทำการควบคุมทิศทางการทำงานว่าจะส่งข้อมูลไปให้ทิศทางไหน ไปยังผู้รับคือใคร และยังมีหน้าที่การทำงานในการตรวจสอบสถานะของเครือข่ายว่า ส่วนใดทำงานอยู่บ้าง โดยการทำงานจะต่างไปตาม Master Node, Slave Node, Home Node ดังต่อไปนี้

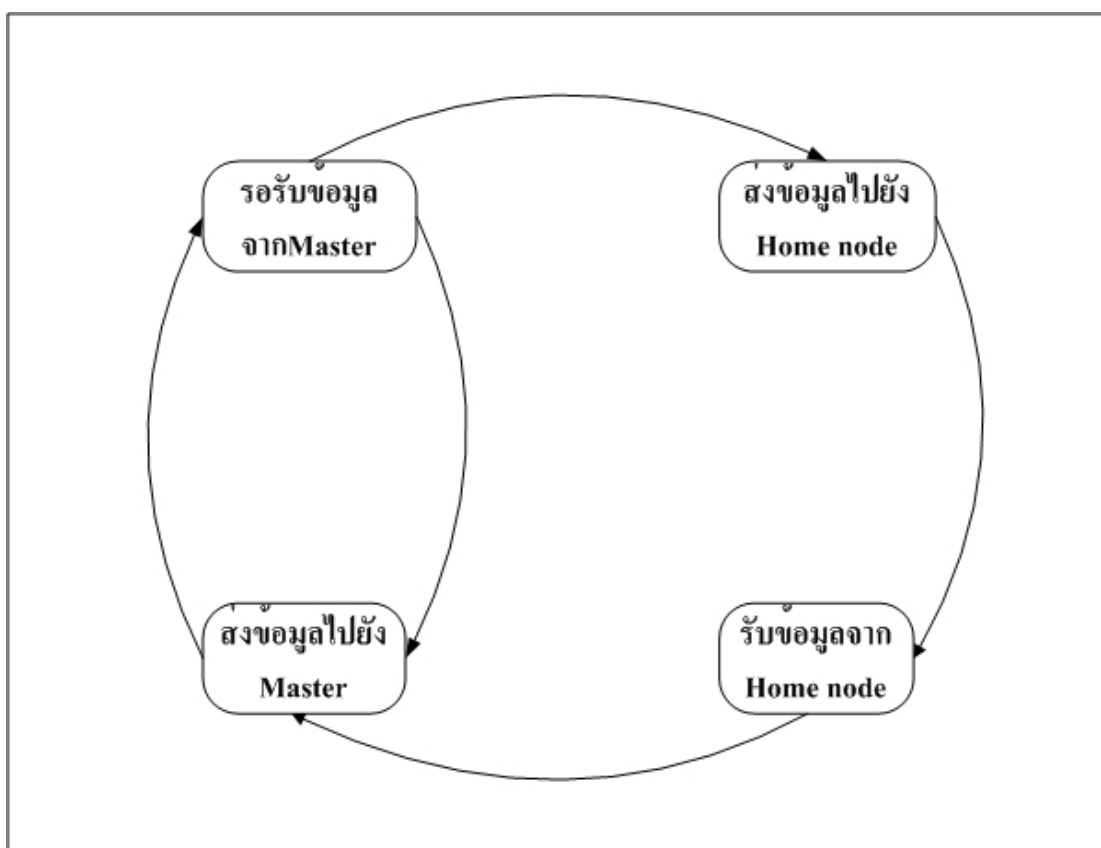
3.3.3.3.1 Master Node การทำงานใน Master จะรับข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลไปให้ Slave Node เท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นคือการตรวจสอบการทำงานของ Master Node เท่านั้นที่จะส่งข้อมูลโดยตรงไปสู่ศูนย์ควบคุม



รูปที่ 3-9 State Chart Diagram ของการทำงานในชั้น Flow control ของ Master Node

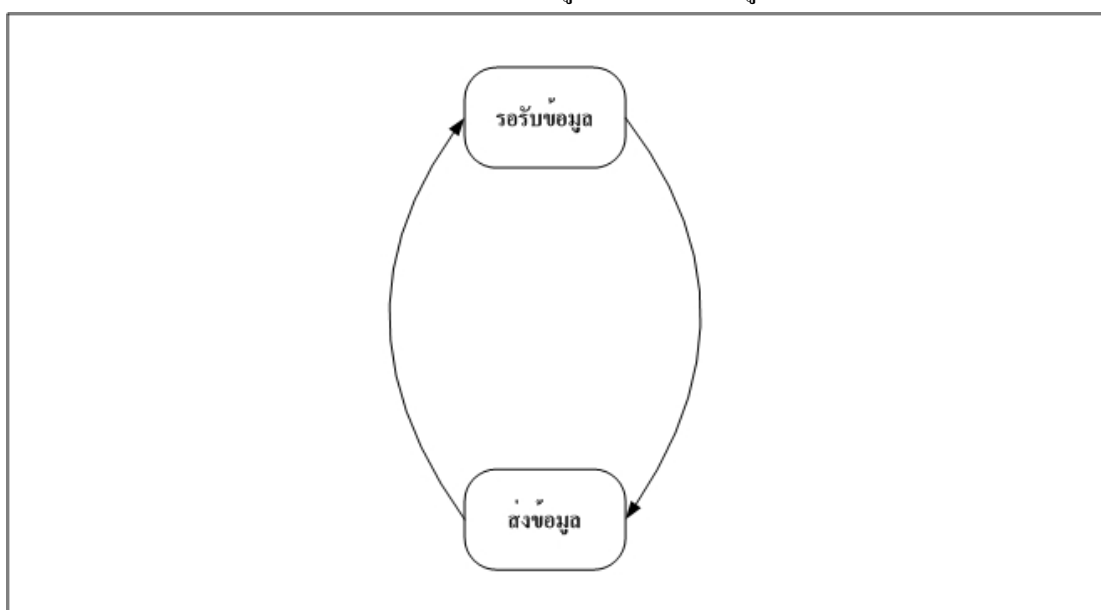
3.3.3.3.2 Slave Node เป็นส่วนที่มีความซับซ้อนที่สุดในเรื่อง โพรโตคอลเพราะมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นตัวเก็บข้อมูลของ Home Node ให้กับศูนย์ควบคุมหลักโดยผ่านทาง Master node โดยจะรอรับคำสั่งจาก Master node ให้ทำการตรวจสอบสถานะและเก็บข้อมูลจาก Home node อีกทีเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นจังหวะและไม่เกิดการชนกันข้อมูล

เมื่อได้รับคำสั่งจะเปลี่ยนทิศทางการทำงานไปยัง Home Node เพื่อทำการได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของ Home Node และจัดทำเก็บข้อมูลและตรวจสอบว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าด้วย



รูปที่ 3-10 State Chart Diagram ของการทำงานในชั้น Flow control ของ Slave Node

3.3.3.3 Home Node การทำงานในส่วนนี้ จะทำตรวจสอบความเป็นเจ้าของของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลของตัวเองหรือเปล่า ถ้าเป็นข้อมูลตัวเองก็จะรับข้อมูลไปทำงานต่อไปถ้าไม่ใช่ก็จะรอรับข้อมูลจนกว่าจะมีข้อมูลของตัวเอง



รูปที่ 3-11 State Chart Diagram ของการทำงานในชั้น Flow control ของ Home Node

3.3.3.4 Application จะมีการทำงานเฉพาะในส่วน Home node เท่านั้น โดยในชั้น Flow control จะดูข้อมูลว่าเป็นข้อมูลของตัวเองหรือเปล่า ในชั้น Application ก็จะส่งข้อมูลมาให้ เพื่อจะได้ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ และยังเป็นส่วนที่ทำงานในส่วนของการเข้ารหัสและถอดรหัส สำหรับกระบวนการ และการทำงานของการทำงานของการเข้ารหัส จะกล่าวอีกครั้งใน บทที่ 5 ความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

3.3.4 การออกแบบ Frame ข้อมูล

ในการออกแบบจะคำนึงถึงความต้องการของ โพรโทคอลของระบบว่าต้องการอะไรบ้างเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานกับตัวโพรโทคอลได้อย่างดี นอกจากนั้นการออกแบบเฟรมจะต้องสั้น กระทัดรัด และสามารถทำงานได้ถูกต้อง สำหรับ Application ที่ใช้งานในระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ Application สำหรับการตรวจสอบสถานะและApplication สำหรับการควบคุมสิ่งงาน

3.3.4.1 ส่วนของการตรวจสอบสถานะ โดยในส่วนนี้จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะต่างๆ ของเครือข่าย แบ่งตามการทำงานได้ดังนี้

- **Frame การร้องขอการตรวจสอบสถานะของ Node ต่างๆ**

ประกอบไปด้วยที่อยู่ผู้ส่ง (Sender Address) ที่อยู่ผู้รับ (Home Address) และคำสั่งซึ่งใช้ในการแสดงการร้องขอการตรวจสอบสถานะ (Command) แสดงได้ดังรูป

ADDS	ADDH	CMD
------	------	-----

- **Frame การตอบรับการตรวจสอบสถานะของ Node**

ประกอบไปด้วยที่อยู่ผู้ส่ง (Sender Address) ที่อยู่ผู้รับ (Home Address) และคำสั่งซึ่งใช้ในการแสดงการตอบรับ (Command) แสดงได้ดังรูป

ADDS	ADDH	CMD
------	------	-----

- **Frame การตอบรับข้อมูลภายใน บ้าน**

ประกอบไปด้วยที่อยู่ของHomeที่ตอบรับ ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงได้ดังรูป

ADDH	SEN1	SEN2	DEV1	DEV2
------	------	------	------	------

3.3.4.2 ส่วนการสั่งงาน โดยส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อสั่งงานให้ อุปกรณ์ทำงานจาก ส่วนควบคุมหลัก เปริมข้อมูลจะประกอบไปด้วยที่อยู่ของผู้ส่ง ที่อยู่ของผู้รับ หรือ Home node และข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต้องการสั่งงาน

ADDS	ADDH	DEV1	DEV2
------	------	------	------

โดย ฟังก์ชัน ต่างจะมีความหมายดังนี้

- ADDS** : คือ ที่อยู่ของ Slave Node และ ถ้ามีค่าเป็น 0 จะหมายถึง Master
- ADDH** : คือ ที่อยู่ของ Home Node
- CMD** : จะเป็นส่วนกำหนดว่าจะเป็นการสั่งอะไร มีคำสั่งต่อไปนี้
 - CMD=1** : เป็นการร้องขอข้อมูลการตรวจสอบสถานะ
 - CMD=2** : เป็นการสั่งงาน
 - CMD=3** : เป็นการตอบรับว่าสถานะว่ายังทำงานอยู่
- SEN1-2** : แสดงสถานะของ Sensor
- DEV1-2** : แสดงสถานะของ Device และคำสั่งให้ Device ทำงาน